

# Clase 0: Presentación de la materia

## Probabilidad y Estadística (5765)

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur  
Departamento de Matemática

18 de agosto

# Contenidos

- 1 Bienvenida y objetivos
- 2 Motivación: la aleatoriedad en la ingeniería
- 3 Cronograma y modalidad
- 4 Evaluación
- 5 Uso de Inteligencia Artificial
- 6 Para arrancar

## ¡Bienvenidos a Probabilidad y Estadística!

- Código 5765 — Área IV, Departamento de Matemática, UNS.
- Correlativa cursada: Análisis Matemático II.
- Carga horaria: 4 hs. teóricas + 4 hs. prácticas semanales.

# Objetivo de la materia

## Del programa oficial

Que el alumno comprenda y aplique los conceptos básicos de la probabilidad y de la estadística, conectándose con *“el mundo de la aleatoriedad, de la inferencia y de la predicción”*, con fundamentos teóricos sólidos para comprender la utilidad y los límites de la estadística como herramienta en la resolución de problemas y en la toma de decisiones de la vida real.

No es una materia de fórmulas para memorizar: es una materia para aprender a **pensar bajo incertidumbre**.

# Las 8 unidades del curso

- ① Espacios de probabilidad
- ② Variables aleatorias
- ③ Vectores aleatorios
- ④ Función generadora de momentos
- ⑤ Muestras aleatorias y distribuciones
- ⑥ Estimación de parámetros
- ⑦ Prueba de hipótesis
- ⑧ Modelos lineales

32 clases de teoría en total.

# Bibliografía

## Básica

- Meyer, P.: *Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas*. Addison Wesley Iberoamericana, 1992.
- Rohatgi, V.: *Statistical Inference*. John Wiley, 1984.
- Walpole, Myers: *Probabilidad y Estadística*. McGraw-Hill, 1992.

**De consulta:** Cánovos; Maronna (UNLP); Yohai; Bianco y Martínez (UBA) — disponibles en la web.

**Software recomendado:** R ([www.r-project.org](http://www.r-project.org)), de uso público.

## ¿Por qué estudiar probabilidad y estadística?

- Muchas de las variables del mundo real tienen un comportamiento aleatorio.
- Un ingeniero, hoy y más aún en el futuro, deberá vérselas con sistemas que:
  - Tienen entradas aleatorias;
  - Tienen entradas determinísticas pero se comportan aleatoriamente;
  - Son demasiado complejos para ser descritos con precisión;
  - O son una combinación de los casos anteriores.

## Ejemplos: sistemas con aleatoriedad

- **Conmutador telefónico:** tanto la llegada de las llamadas como su duración son aleatorias.
- **Unidad de procesamiento:** los programas llegan en instantes aleatorios y sus tiempos de ejecución tampoco se conocen de antemano.
- **Filtro procesador de señales:** las señales de entrada sufren distorsiones aleatorias por ruido e imperfecciones del canal.
- **Servidor de archivos:** las solicitudes llegan en instantes aleatorios y la duración de la descarga también lo es.
- **Línea de comunicación con ruido:** la respuesta a una misma entrada no es siempre la misma.

## Ejemplos: dinámica aleatoria

- El movimiento de una molécula de gas o de un electrón.
- El movimiento de los usuarios dentro de una celda de telefonía celular.
- La generación de paquetes de todos los usuarios de una red de computadoras.

### La idea central

Cuando no hay certeza sobre lo que puede pasar, hay que trabajar con la **probabilidad** de que algo ocurra para tomar decisiones de diseño y que el sistema responda ante esas eventualidades. Es la herramienta natural para describir, analizar y controlar la aleatoriedad de un sistema de ingeniería.

# Objetivos de la teoría

- Entender la operación de sistemas con aleatoriedad mediante los conceptos adecuados: variables aleatorias, procesos aleatorios, correlación, convergencia estocástica, etc.
- Analizar y diseñar tales sistemas, aprendiendo:
  - Teoremas apropiados (teorema central del límite, ley de los grandes números);
  - Modelos clásicos (distribuciones Gaussiana, Poisson, etc.);
  - Técnicas de estimación y predicción.

## De lo particular a lo general

Hay múltiples aplicaciones: ¿habría que estudiar cada una por separado? Todas comparten una estructura común, y una teoría abstracta permite estudiarla una sola vez. Ejemplo: las cadenas de Markov (1907) se crearon para lingüística y, 60 años después, se usaron para estudiar el rendimiento de sistemas de computación y redes de comunicación.

# Áreas de aplicación en ingeniería

- **Procesamiento de señales:** filtrado, estimación, predicción.
- **Comunicaciones:** señales y perturbaciones (densidad espectral de potencia, tasa de error de bits, ruido blanco); transmisores y receptores (modulación AM/FM, codificación, sincronización); canales guiados y no guiados (celulares, WLAN, WMAN); redes de datos (teoría de colas, teletráfico, protocolos, multiplexado).
- **Simulación:** generación de números y eventos aleatorios.
- **Computadores:** diseño y análisis de servidores y algoritmos.

También aparece en modelado de sistemas y señales, teoría de estimación, teoría de decisión y teoría de colas.

## De la teoría a las herramientas: un mapa

| Herramienta                        | Característica                   | Modelos típicos                                            |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Funciones de distribución/densidad | Ambientes estáticos en el tiempo | Gaussiana, Exponencial, Poisson, $\chi^2$ , $t$ de Student |
| Secuencias infinitas de v.a.       | Dinámica en tiempo, sin memoria  | Procesos gaussianos, procesos de Poisson                   |
| Cadenas de Markov                  | Dinámica en tiempo, con memoria  | Modelos de transición de estados                           |

**Ejemplos de uso:** ruido en comunicaciones (Gaussiana), tiempos de servicio en colas (Exponencial), llegadas en colas (Poisson), tests estadísticos ( $\chi^2$ ,  $t$ ).

# Los cuatro pilares conceptuales del curso

- **Eventos:** elementos estructurales más simples, experimentos simples. Se modelan con teoría de conjuntos.
- **Variable aleatoria y función de densidad de probabilidad:** introduce herramientas de cálculo y análisis.
- **Vector de variables aleatorias:** extiende el concepto de variable aleatoria a varias dimensiones.
- **Proceso aleatorio:** introduce el concepto de tiempo en las variables aleatorias (queda fuera del alcance de este curso, pero es el paso siguiente natural).

## Días y horarios

- **Martes:** 16 hs a 18 hs. Teoría — Clase 0 y Clase 1 el martes 18/8, y así sucesivamente.
- **Jueves:** 14 hs a 16 hs. Teoría. 16 a 18 hs Práctica.
- Horario adicional: a confirmar con Carina el jueves.

### Inicio de clases

Martes 18 de agosto.

### Cronograma clase por clase

El detalle día a día (fecha, martes/jueves y clase que corresponde, con chequeo de feriados) está en un documento aparte: `Cronograma.pdf`, en esta misma carpeta.

# Material de estudio

Cada unidad del curso tiene, en el repositorio de la materia:

- **Teoría:** las clases en formato de diapositivas (Beamer), una por tema.
- **Un apunte de teoría extendido** por unidad: mismo contenido que las clases pero desarrollado en prosa, con más demostraciones y ejemplos, para quien quiera profundizar más allá de lo que da el horario de clase.
- **Práctica:** guías de ejercicios resueltos paso a paso, de uso libre para estudiar.

# Asistencia

- Las clases prácticas **no tienen asistencia obligatoria**: están para que cada uno practique a su ritmo.
- Somos un grupo chico: si un día falta **todo el curso**, por favor avisen con anticipación.

# Parciales

- Se toman **2 parciales** durante el cuatrimestre.
- Fechas: a confirmar con la asistente de cátedra (ver ubicación tentativa en el cronograma).
- **La Unidad 8 (Regresión lineal y ANOVA) no entra en ningún parcial ni en el recuperatorio.**
- Cada parcial se aprueba individualmente con **60 puntos** (sobre 100).
- Hay **un (1) recuperatorio**, al final del cuatrimestre, para los parciales no aprobados.

# Condición final

## Promoción directa

Promedio de los 2 parciales **mayor a 80**  $\Rightarrow$  promociona la materia sin final. Promoción significa que rinden un trabajo final en dos partes con los temas que no entraron en los 2 parciales, y si lo aprueban, se considera que aprobaron la materia.

## Regular

Con los 2 parciales aprobados (60 o más, incluyendo recuperatorio si hizo falta) pero promedio  $\leq 80$ : queda regular y rinden final escrito y oral.

## Contacto y consultas

- Profesor: `jmbavio@yahoo.com.ar`
- Asistente de cátedra: (mail a confirmar)
- Consultas teoría: a demanda, coordinando por mail.

# Sobre el material del curso

## Transparencia sobre el material

Gran parte de las clases de teoría, las prácticas resueltas y los apuntes extendidos de este curso fueron elaborados con asistencia de inteligencia artificial (IA), bajo la supervisión y revisión del docente responsable de la cátedra.

- El contenido fue revisado, pero al ser una cantidad grande de material, **puede contener errores puntuales** (typos, algún cálculo, alguna definición mal formulada).
- Si encontrás algo que no cierra: **avisá por mail**. Vamos a ir corrigiendo el material a lo largo del cuatrimestre.
- El material es un complemento de estudio: no reemplaza la clase ni la bibliografía oficial.

## Uso de IA por parte de los alumnos

- **Permitido y fomentado** para estudiar y practicar: usarla para entender un tema, revisar un ejercicio, generar problemas adicionales, etc.
- **No permitido durante los parciales.**
- Durante el cuatrimestre va a haber **hackatones y otras actividades** pensadas específicamente para aprender a usar la IA como herramienta de trabajo en probabilidad y estadística.

*La idea no es prohibir la herramienta, sino aprender a usarla bien.*

# Resumen

- 8 unidades, 32 clases, martes y jueves desde el 18/8.
- 2 parciales (60 aprueba c/u, recuperatorio único, promedio  $> 80$  promociona).
- Prácticas libres, sin asistencia obligatoria.
- Material generado con apoyo de IA y revisado por la cátedra — reporten erratas por mail.
- IA permitida para estudiar, prohibida en parciales, protagonista en las hackatones.

¡Empezamos! Clase 1: Experimentos y espacio muestral.